

焊接机器人焊接工艺参数与空间轨迹联合规划*

王君, 陈智龙, 李书廷, 汪泉, 任军

(湖北工业大学 机械工程学院机器人技术研究中心, 武汉 430068)

摘要: 为提高焊接效率, 改善焊接质量, 对焊接机器人焊接工艺参数与空间轨迹进行联合规划, 提出一种实时性高、可控性强、焊接误差小的轨迹规划方法。通过在执行器末端增加虚拟关节, 建立合适的虚拟关节模型, 并将焊接工艺参数用虚拟关节的关节变量表示, 在机器人关节空间进行轨迹规划, 使得焊接工艺参数的控制更加直观、便捷。利用虚拟关节模型结合 B 样条曲线仿射不变的特性, 通过控制真实关节的运动曲线, 来对焊接工艺参数进行间接控制。以求解最优时间解为目标, 进行焊接工艺参数与关节空间轨迹的联合规划。采用 ABB Robotstudio 工具软件进行仿真, 编写焊接机器人作业程序, 以平面直线型焊缝为例进行试焊, 结果显示该方法是可行的、有效的。

关键词: 虚拟关节; 焊接工艺参数; 轨迹规划; B 样条曲线

中图分类号: TH162; TG506

文献标识码: A

Combined Planning between Welding Parameters and Space Trajectory for Welding Robot

WANG Jun, CHEN Zhi-long, LI Shu-ting, WANG Quan, REN Jun

(Center for Robotics Research, School of Mechanical Engineering, Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China)

Abstract: In order to improve the welding efficiency and quality, this paper studies the combined planning between welding parameters and space trajectory for welding robot and proposes a trajectory planning method with high real-time performance, strong controllability and small welding error. By adding the virtual joint at the end-effector, the appropriate virtual joint model is established and the welding process parameters are represented by the virtual joint variables. The trajectory planning is carried out in the robot joint space, which makes the control of the welding process parameters more intuitive and convenient. By using the virtual joint model combined with the B-spline curve affine invariant, the welding process parameters are indirectly controlled by controlling the motion curve of the real joint. To solve the optimal time solution as the goal, the welding process parameters and joint space trajectory joint planning. Under the simulation with ABB Robotstudio software on the flat linear welding, the results show that the method is feasible and effective.

Key words: virtual joint; welding process parameters; trajectory planning; B-spline curve

0 引言

自 20 世纪 60 年代以来, 焊接机器人开始取代人工焊接, 具有自动化程度高, 工作灵活, 生产效率高, 可连续工作等优点, 焊接机器人在机械加工, 兵器工业, 汽车制造业等领域应用广泛^[1]。在焊接过程中, 合理的空间轨迹规划, 可以提高焊接质量和焊接效率, 降低焊接成本, 对实际的工业生产具有重要意义^[2]。

针对焊接机器人的轨迹规划, 国内外已开展了许多研究, K Abdel-Malek^[3]通过数学分析的方法进行轨迹规划, 在运行轨迹准确的前提下, 保证焊接过程的顺利进行; TP Pachidis^[4]采用视觉传感系统进行整体路径的轨迹规划, 该方法焊接质量高, 焊接误差低; 张珂^[5]通过识别坡口特征, 寻找焊接坡口并检测机器人

与焊缝坡口间的夹角, 并实时调整机器人本体和焊炬的位姿, 该方法精度高, 可行性强; 汪苏^[6-7]采用弗莱纳-雪列矢量对焊枪端点的运动轨迹进行了有效地规划, 为骑坐式相贯线焊缝的轨迹控制提供了依据和算法支持, 并采用加权模糊专家系统对骑座式相贯线焊接机器人焊枪的工作角和行走角进行规划, 有效的完成焊接过程焊枪的姿态控制。陈长亮^[8]使用路径控制模块, 生成 3 次 B 样条曲线焊接路径, 使用粒子群优化算法逆向推导坐标点位姿, 解决焊接过程所需的路径分割问题, 减小了焊接轨迹误差。

虽然国内外学者对焊接机器人的轨迹规划做出大量深入的研究, 但很少有人考虑空间轨迹与其它因素之间的相互影响关系。焊接过程中焊接工艺参数的选

收稿日期: 2017-10-14; 修回日期: 2017-11-08

* 基金项目: 国家自然科学基金(51405140); 湖北省自然科学基金重点项目(2015CFA112); 湖北省教育厅优秀中青年科技创新团队项目(T201505)

作者简介: 王君(1977—), 男, 湖北蕲春人, 湖北工业大学教授, 博士, 研究方向为机器人技术及先进制造技术, (E-mail) junwang@hbut.edu.cn;

通讯作者: 陈智龙(1993—), 男, 湖北襄阳人, 湖北工业大学硕士研究生, 研究方向为机器人技术, (E-mail) 651698683@qq.com。

取,直接影响到焊接质量的好坏,而焊接工艺参数如焊接工作角,焊接行走角都与焊枪的位姿有关,所以将焊接工艺参数与空间轨迹联合规划是进一步提高焊接质量的关键。王晓峰^[8]利用神经网络的自主学习功能,建立了焊接姿态与焊接工艺参数之间的联合规划表,虽然将焊接姿态与焊接工艺参数进行了联合规划,但可控性差,耗时长,且没有考虑到关节空间与焊接工艺参数的联合规划。本文通过构造虚拟关节,将焊接工艺参数用虚拟关节的关节变量来表示,通过控制虚拟关节的关节变量达到对焊接工艺参数的控制,实现焊接过程中运行轨迹实时控制。并采用 3 次非有理 B 样条曲线进行轨迹插补,保证关节运动曲线连续平滑,利用其特有的凸包性与仿射不变性对焊接工艺参数进行间接控制,使其满足焊接工艺要求。

1 虚拟关节的建立

采用由简入难的原则,本文首先对平面直线型焊缝进行轨迹规划,采用 3 个虚拟关节即可实现焊接工艺参数与空间轨迹的联合规划,对其他类型焊缝轨迹规划起到借鉴作用。

焊枪和机器人刚性连接,将焊枪视为连杆,在其末端添加 3 个虚拟关节,如图 1 所示。

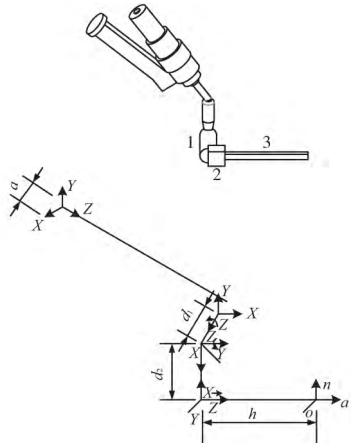


图1 直线型焊缝虚拟关节模型及坐标系

图中, d_1, d_2, h 分别为连杆1,2,3的长度, a 为末端执行器的连杆长度。虚拟关节1为旋转关节,位于焊枪末端,其轴线与焊枪的中心面垂直;虚拟关节2为旋转关节,在连杆1的另一端,轴线方向与连杆1垂直;虚拟关节3为移动关节,其轴线方向与直线焊缝方向一致,与连杆2垂直。

设 θ_1, θ_2, d 分别为虚拟关节1,2,3的关节变量,连杆3的末端固定, d 即为连杆2沿虚拟关节3轴线的移动量,将 d_1, d_2 的长度设定为0, d 即为焊枪沿虚拟关节3轴向方向的移动量;由于末端连杆3位姿固定且虚拟关节3为移动关节,连杆2的姿态会保持不变, θ_2 即为连杆1绕虚拟关节2轴线方向上的转动量,因连杆1的长度为0, θ_2 即为焊枪绕虚拟关节2轴线的转动量;同理, θ_1 为焊枪绕虚拟关节1轴向方向上的转动量。因此焊枪行走角,焊枪工作角可分别由 θ_1, θ_2 表示。对于平面直线焊缝焊枪的行走速度为:

$$v = d_s / t_s \quad (1)$$

式中, v 为焊枪的行走速度, t_s 为单位时间, d_s 为虚拟关节3在单位时间内的关节变量,则焊枪的行走速度

可用 d_s 的函数来表示。

需要特别指出的是 θ_1, θ_2 控制的是焊接工艺参数并非焊枪位姿中的欧拉角,当第三虚拟关节为移动关节且移动关节轴线与基座坐标系中的一轴线平行时, θ_1, θ_2 才与焊枪的欧拉角对应且相等。例如,当焊缝形状为平面圆环,选取合适的焊接行走角与焊接工作角进行焊接,在焊接过程中 θ_1, θ_2 保持不变,但焊枪却绕着圆环中心旋转一圈,位姿已经发生了变化。为更加清楚的区分焊接工艺参数与位姿之间的不同之处,下面对平面圆环型焊缝建立虚拟关节模型,如图2所示。

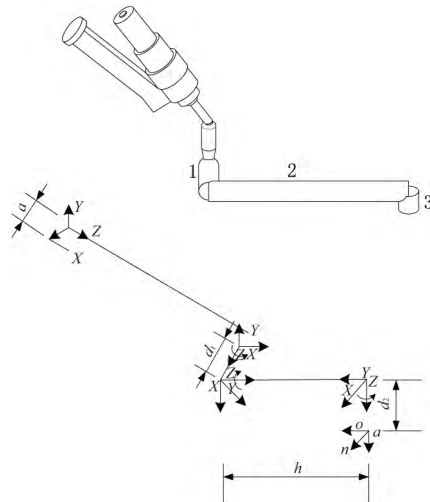


图2 圆形焊缝虚拟关节模型及坐标系

图中, d_1, h, d_2 分别为连杆1,2,3的长度, a 为末端执行器的连杆长度。虚拟关节1为旋转关节,位于焊枪末端,其轴线与焊枪的中心面垂直;虚拟关节2为旋转关节,在连杆1的另一端,轴线方向与连杆1垂直;虚拟关节3为移动关节,其轴线方向与圆形焊缝的轴线方向一致,与连杆2垂直。

设 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 分别为虚拟关节1,2,3的关节变量和平面直线型焊缝类似,固定连杆3的位姿,设定 d_1, d_2 都为0, h 的大小与圆环半径大小相等。 θ_1, θ_2 便分别代表焊枪行走角与焊枪工作角,而焊枪的行走速度 v 由下式计算得出:

$$v = w \times h \quad (2)$$

式中, w 为虚拟关节3的角速度,大小为 θ_3 / t_s 。

可以看出建立合适的虚拟关节模型,通过控制虚拟关节的关节变量便可对焊接的工艺参数进行实时控制,相比以往利用焊接工艺参数求解焊枪位姿,再利用焊枪姿态进行轨迹规划而言,采用虚拟关节变量来控制焊接工艺参数的方法更加直观,便捷,运算量也更低,且提高了轨迹规划的可控性,减少了焊接轨迹误差。

2 焊接机器人工艺参数与空间轨迹的联合规划

2.1 基于李群与李代数的关节运动学求解

由于虚拟关节连杆参数的特殊性,基于李群与李代数的关节运动学求解将使求解问题得到简化。

设 G 是一个非空集合,如果 G 是一个群且是 r 维光滑流形,并且群运算是光滑的,则称 G 是一个 r 维李群。如果 r 维李群 G 的一个子集 H 对 G 的群运算

构成一个李群,且 H 是 G 中的一个子流形,则称 H 是 r 维李群 G 中的一个李子群^[1]。特殊欧氏群 $SE(3)$ 可以用 $\begin{bmatrix} \theta & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的矩阵形式表示,式中 $\theta \in SO(3)$, $b \in \mathbb{R}^3$; 其中 $SO(3)$ 为特殊正交群,群结构为 3×3 的旋转矩阵。与每个李群相关的是它的李代数, $SO(3)$ 的李代数为 $so(3)$, 它可以用如下 3×3 的反对称矩阵表示^[10]:

$$\hat{w} = \begin{bmatrix} 0 & -w_3 & w_2 \\ w_3 & 0 & -w_1 \\ -w_2 & w_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

式中, $\hat{w} \in so(3)$ 为正交群 $SO(3)$ 的李代数; 在描述开链结构的运动学关系时,通常采用一 4×4 的齐次矩阵 T 来描述相邻两杆的空间关系。 ${}^{i-1}_i T \in SE(3)$ 为连杆坐标系 i 相对于坐标系 $i-1$ 的变换。利用李群与李代数的指数映射关系 ${}^{i-1}_i T$ 可表示为:

$${}^{i-1}_i T = e^{P_i x_i} M_i \quad (4)$$

式中, $P_i \in se(3)$, $M_i \in SE(3)$, $x_i \in \mathbb{R}$ 为关节变量, 对于旋转关节和移动关节分别有:

$$M_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & c\alpha_i & -s\alpha_i & 0 \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P_i = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & 0 & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P_i = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

设 $S_i = M_i^{-1} P_i M_i$, 则上式可转化为:

$${}^{i-1}_i T = M_i e^{S_i x_i} \quad (5)$$

对于 n 关节机器人,末端连杆坐标系相对于基坐标可以描述为:

$${}^0_n T = M_1 e^{S_1 x_1} M_2 e^{S_2 x_2} M_3 e^{S_3 x_3} \dots M_n e^{S_n x_n} \quad (6)$$

式中 ${}^0_n T$ 为手臂变换矩阵,为 n 个关节变量的函数。对于平面直线型焊缝建立的虚拟关节模型,共具有 9 个关节,6 个真实旋转关节,2 个虚拟旋转关节,一个虚拟移动关节。机器人的运动方程可写为:

$${}^0_9 T = {}^0_1 T {}^1_2 T {}^2_3 T \dots {}^8_9 T = M_1 e^{S_1 x_1} M_2 e^{S_2 x_2} M_3 e^{S_3 x_3} \dots M_9 e^{S_9 x_9} \quad (7)$$

式中末端连杆的位姿不变, x_7, x_8, x_9 为可控变量,利用虚拟关节之间的约束关系可求解得到:

$$M_7 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M_8 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_9 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_7 = P_8 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_9 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

将上式以及 x_7, x_8, x_9 带入式(4)便可求得 ${}^6_7 T, {}^8_7 T, {}^9_8 T$, 代入式(7)得到:

$${}^0_9 T = M_1 e^{S_1 x_1} M_2 e^{S_2 x_2} M_3 e^{S_3 x_3} \dots M_6 e^{S_6 x_6} {}^6_7 T {}^8_7 T {}^9_8 T \quad (8)$$

由于 ${}^0_9 T$ 已知, ${}^8_7 T, {}^7_6 T, {}^6_5 T$ 均可由式(4)求出, 9 关节机器人运动学逆解问题便可转化为 6 关节机器人运动学逆解问题。从另一角度看,由于末端连杆的位姿保持不变, x_7, x_8 两个关节变量可对焊枪的末端姿态进行控制,而 x_9 又对焊枪的末端位置起到了控制作用,那么对于给定的 x_7, x_8, x_9 , 都会有唯一的焊枪位姿与其对应。参考文献 [12-13] 的方法对 6 关节机器人进行运动学反解,可求出相对应的 6 个真实关节的关节变量。

2.2 联合轨迹规划方法

以求解最优时间解为目标,进行焊接工艺参数与关节空间轨迹的联合规划。由真实关节变量与焊接工艺参数之间的关系,结合 B 样条曲线仿射不变的特性,通过控制真实关节的运动曲线,来对焊接工艺参数进行间接控制,使得关节位置、速度、加速度曲线连续平滑,且满足焊接工艺的要求。利用遗传算法,以时间最优为目标函数,关节空间运动学约束以及焊接工艺要求为约束条件,求解时间最优解。

对于焊枪位姿不是太复杂,要求控制不是太高的焊接作业来说,可选取位姿变化中的一系列关键点(位姿变化越复杂,控制要求越高所需关键点越多)作为插补点进行关节空间的轨迹规划。设插补点对应的时间为 t_s , 由式(8)可求得虚拟关节 3 相对应的关节变量 θ_9 , 构造关节变量与时间序列:

$$S_1 = (d_{ni}, t_i)$$

式中, $n = 7, 8, 9$, $i = 0, 1, 2, 3 \dots q$, d_{ni} 为第 n 个虚拟关节的第 i 个关键点, $q+1$ 为定时插补所得的插补点的数量,假定焊缝长度为 h , 则 q 应满足下式:

$$\int_0^{t_q} d\theta_9 = h \quad (9)$$

已知 $\theta_7, \theta_8, \theta_9$, 由上述算法可以求解出真实关节的关节变量与相应的时间组成关节变量与时间序列,记为 S_2 。

得到真实关节的一系列关键点后,首先在关节空间进行轨迹规划,利用 3 次非有理 B 样条曲线对选取的关键点进行轨迹插补。3 次非有理 B 样条曲线的定义为:

$$C(u) = \sum_{i=0}^q N_{i,p}(u) P_i, 0 \leq u \leq 1 \quad (10)$$

这里 $\{P_i\}$ 是控制点, $\{N_{i,p}(u)\}$ 是定义在非周期的节点矢量 $U = \{0, 0, 0, 0, u_4, u_5, u_6 \dots u_{q+2}, 1, 1, 1, 1\}$ 上的 3 次 B 样条基函数。以累计时长的方法对 t_i 进行归一化,则可求出对应的 B 样条曲线的节点矢量:

$$\begin{cases} u_0 = u_1 = \dots = u_3 = 0 \\ u_{q+3} = u_{q+4} = \dots = u_{q+6} = 1 \\ u_i = u_{i-1} + \frac{|\Delta t_{i-4}|}{\sum_{j=0}^{n-1} |\Delta t_j|} \end{cases} \quad (11)$$

欲求解该曲线的控制顶点,还需添加 4 个边界条件:曲线首末两点与控制顶点重合,首末两点速度为零,即:

$$P_0 = d_0, P_n = d_n \quad (12)$$

$$P_0 = P_1, P_n = P_{n-1} \quad (13)$$

当已知关节变量与时间序列时,即可求出该 B 样条曲线^[4-5]。若关节变量序列已知,时间节点序列为待求变量,结合式(11),该 B 样条曲线可记为变量 u 的一个函数。

对于平面直线型焊缝焊接,当焊缝方向沿着基座标系的一轴向方向时,由于末端连杆的位姿不变,焊枪行走角 θ_7 与焊枪工作角 θ_8 分别为焊枪绕基座标系其它两坐标轴的相对转动量,即通过控制 θ_7, θ_8 便可对焊枪的姿态进行控制。由于虚拟关节 9 为移动关节,焊接机器人在对平面直线焊缝作业时,焊枪末端速度方向始终沿着移动关节 9 轴线所指方向,通过控制单位时间内虚拟关节 9 的关节变量即可对焊枪的速度进行控制。故对于直线型焊缝而言,焊枪的工艺参数可由焊枪末端的位姿来表示。设 $A = (\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6)$ $B = (\theta_7, \theta_8, \theta_9)$, 当 u 从 0 增长到 1, 各关节从起点位置运动到终止位置,设 6 真实关节的运动曲线组成了 6 维空间 B 样条曲线,记为 $G(A, u)$, 3 虚拟关节的运动曲线组成了 3 维空间曲线,记为 $H(B, u)$ 。由式(11)可得真实关节变量到虚拟关节变量的映射关系,记为 f 。由关节变量与位姿的关系可知 f 为一连续的单射,则有:

$$G(A, u) \xrightarrow{f} H(B, u) \quad (14)$$

设 P_i 为 H 的控制顶点, P_i^1, P_i^2 为曲线 H 的一阶、二阶曲线的控制顶点,利用 B 样条曲线的凸包性,通过控制 P_i^1, P_i^2 可满足笛卡尔空间的轨迹约束。

$$\begin{cases} |P_i^1| \leq v_e \\ |P_i^2| \leq a_e \end{cases} \quad (15)$$

式中, v_e, a_e 分别为关节空间的速度与加速度约束, P_i^1, P_i^2 可由德布尔递推公式求出:

$$C^{(c)}(u) = \sum_{j=i-5+c}^i P_j^{(c)} N_{j,k-c}(u) \quad (16)$$

$$c = 1, 2, 3$$

$$P_j^{(c)} = (6-c) \frac{P_j^{(c-1)} - P_{j-1}^{(c-1)}}{u_{j+6-c} - u_j} \quad (17)$$

$$j = i-5+l, \dots, i$$

$$l = 1, 2, \dots, c$$

同时已知操作空间速度与关节空间速度之间的关系可由雅克比矩阵表示,即:

$$\dot{B} = J(A) \dot{A} = J \circ A(u) \cdot \dot{A}(u) \quad (18)$$

当 u 从 0 增长到 1 时,曲线上 $\dot{H}$ 的每一点可由 $\dot{G}$ 上相对应的点通过线性变换 $J(A)$ 得到。由于 $J(A)$ 是随着 u 不断变化的,故生成的曲线并不是 B 样条曲线,但由 B 样条的仿射不变性可知, B 样条曲线在进行仿射变换时,其实是控制顶点的仿射变换过程,即:

$$P_i^1 \xrightarrow{J \circ A(u)} P_i^1, i = 1, 2, \dots, n \quad (19)$$

则对于控制顶点的运动曲线 K , 可由下式变换得到:

$$\dot{H} \xrightarrow{J} \dot{H} \xrightarrow{P_i^1} K_i \quad (20)$$

由式(20)可知 K 为 B 样条曲线,由 B 样条曲线的凸包性可知 K 曲线的最大值小于 $\max(P_i^1)$ 。显然曲线 $\dot{H}$ 的最大值小于 $\max(P_i^1)$, 同理曲线 $\dot{H}$ 的最小值也

大于 $\min(P_i^1)$ 。

将式两边同时对时间 t 求导,可得:

$$\ddot{B} = J \circ A(u) \cdot \ddot{A}(u) + J \circ \dot{A}(u) \cdot \dot{A}(u) \quad (21)$$

由于式(21)中 $\dot{A}(u), \ddot{A}(u)$ 构成的曲线均为 B 样条曲线,同理可得:

$$\max(\ddot{H}) \leq \max(P_i^2) + \max(Q_i^1) \quad (22)$$

$$\min(\ddot{H}) \leq \min(P_i^2) + \min(Q_i^1) \quad (23)$$

式中, P_i^2 为 $\ddot{H}$ 控制顶点经仿射变换 $J \circ A(u)$ 形成的新的控制顶点, Q_i^1 为 $\ddot{H}$ 的控制顶点经仿射变换 $J \circ \dot{A}(u)$ 形成的新的控制顶点。

以求解最优时间为目标,进行焊接工艺参数与空间轨迹的联合规划,利用遗传算法求解其最优解。由于该问题为带有约束问题的优化问题,一般采用罚函数的方法来处理,代价函数可写为:

$$f(x) = \min \sum_{i=1}^{n-1} x_i + r_g \varphi(x_i) \quad (24)$$

式中, x_i 为经过两个关节变量之间的时间, r_g 为惩罚系数, $\varphi(x_i)$ 为惩罚函数。考虑关节空间的运动学约束与焊接工艺的要求,得到约束条件为:

$$\begin{aligned} & \text{Max}(P_i^1) \leq v_e^1 \\ & \text{Min}(P_i^1) \geq -v_e^1 \\ \text{s. t. } & \text{Max}(P_i^2) + \text{Max}(Q_i^1) \leq a_e^1 \\ & \text{Min}(P_i^2) + \text{Min}(Q_i^1) \geq -a_e^1 \\ & P_i^1 \leq v_e \\ & P_i^2 \leq a_e \end{aligned} \quad (25)$$

式中, v_e^1, a_e^1 为焊接工艺参数的速度与加速度约束, P_i^1, Q_i^1, P_i^2 为一系列控制顶点,其最大值、最小值可利用 B 样条曲线的凸包性求得,受限于篇幅,这里便不在详细求解。

3 仿真实验

采用 ABB robotstudio 仿真软件对平面直线型焊缝进行实验,机器人选用 IRB1600(容量 8KG, 到达 1.45m) 焊接机器人,焊枪选用 Binzel air 22 型焊枪,变位机选用 IRBP A 型变位机,创建固体作为焊接工件,根据布局创建机器人系统,完成工作站的建立如图 3 所示。

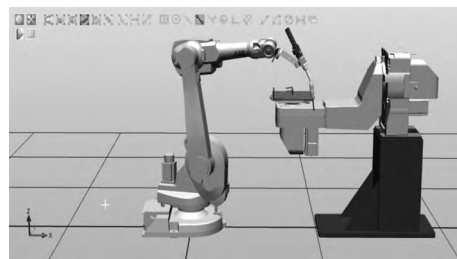


图 3 焊接机器人工作站建立

选取工件上的一条直线作为焊接的直线型焊缝,确定虚拟连杆的末端姿态为:

$$T_9^0 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 950 \\ -1 & 0 & 0 & 150 \\ 0 & 0 & -1 & 910 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在笛卡尔空间选取关键点(含首末两点共 6 点),利用上述方法可求解得到真实关节空间的 6 个关键点,如表 1 所示。

表 1 关节位置序列

节点	关节位置序列					
	关节 1	关节 2	关节 3	关节 4	关节 5	关节 6
P0	-13.00	-4.59	-5.56	13.11	49.59	-16.00
P1	-4.40	-11.00	4.84	1.39	34.88	-12.00
P2	8.72	-14.00	14.16	-46.00	27.15	31.39
P3	20.39	-13.00	21.46	-88.00	36.42	69.23
P4	30.08	7.78	25.96	-108.00	54.99	86.62
P5	36.76	1.80	26.63	-116.00	74.83	94.30

焊接机器人的关节空间运动学约束,焊接工艺参数要求如表 2、表 3 所示。

表 2 关节空间运动学约束

	关节 1	关节 2	关节 3	关节 4	关节 5	关节 6
速度 $v_e / (^\circ/s)$	100	100	100	150	130	110
加速度 $a_e / (^\circ/s^2)$	40	50	75	75	90	80

表 3 焊接工艺要求

	焊枪行走角	焊枪工作角	焊枪行走速度
速度 $v_e^1 / (^\circ/s)$	5	5	10mm/s
加速度 $a_e^1 / (^\circ/s^2)$	3	3	4mm/s ²

遗传算法的原理在这里不再赘述,设置群体 $M = 40$,终止代数 $T = 300$,选择算子为锦标赛法,循环算子采用循环交叉, $P_c = 0.8$,变异算子取值为 0.02,惩罚系数取值为 50,利用 MATLAB 软件编写程序,求出最优解为 $[5.9375, 6.5830, 8.0174, 7.0800, 6.5586]$,总时间 $T = 34.1765s$ 。

已知关节空间的关键点以及对应的时间序列,利用 MATLAB 软件对关键点进行 B 样条曲线插补,得到 6 个真实关节的关节运动曲线、关节速度曲线、关节加速度曲线如图 4~图 6 所示。

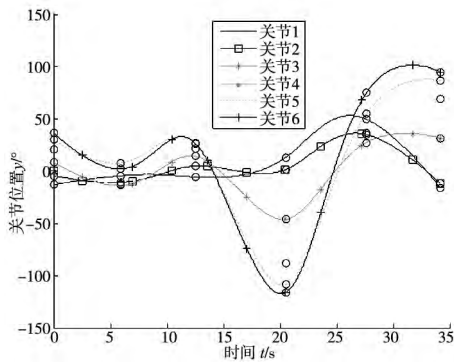


图 4 各关节运动曲线

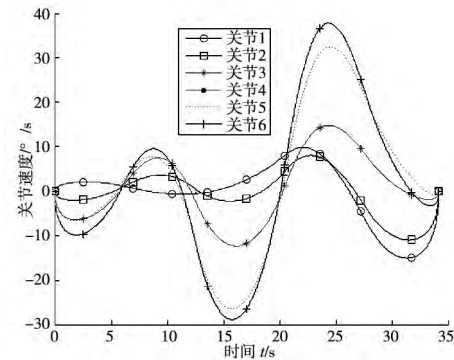


图 5 各关节速度曲线

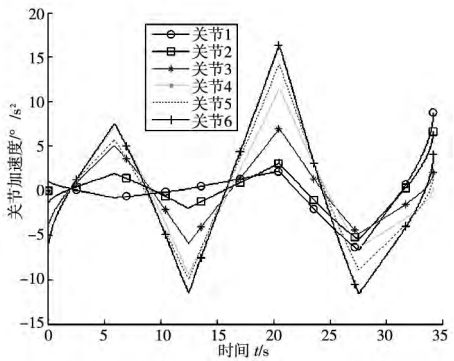


图 6 各关节加速度曲线

图 5 中的圆圈代表各关节必须经过的关节位置序列,由图可知,各关节运动曲线经过给定的关节位置序列,且运动曲线平滑连续;图 6 中各关节的速度曲线平滑连续,大小在 $(-30, 40)$ 之间波动,远小于设定的各关节速度约束,且初始速度与停止速度为零,满足设定的初始条件;图 7 中各关节加速度曲线连续,其值大小在 $(-13, 16)$ 之间波动,小于设定的各关节加速度约束。对于焊接工艺参数的检验,可由真实关节运动曲线可编写焊接作业程序,进行仿真实验,图 7、图 8 为焊枪作业时的位姿。

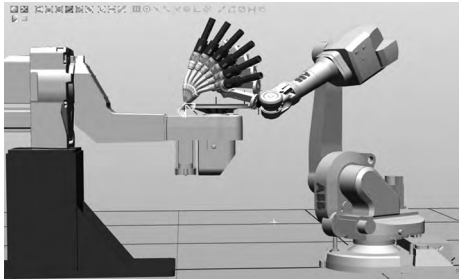


图 7 焊枪工作角变化图

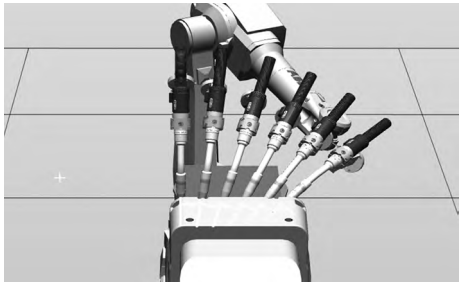


图 8 焊枪行走角变化图

由图 7、图 8 可知焊枪工作角与焊枪行走角从 0° 开始均匀变化到 45° ,在焊接作业过程中速度也没有较大的突变,由求出的时间节点,结合位姿的变化量,经简单的分析可知,所得结果满足所设定的焊接工艺参数要求。

4 结论

(1) 在焊枪末端添加虚拟关节,建立合适的虚拟关节模型,用虚拟关节的关节变量表示焊接工艺参数,使焊接工艺参数的控制更加直观。

(2) 选取虚拟关节变量曲线的关键点(曲线越复杂关键点越多),反求真实关节运动曲线的关键点,通过 B 样条曲线进行轨迹插补,将焊接工艺参数与关节空间的轨迹规划相结合,在满足焊接工艺要求的同时,使各关节的速度,加速度连续,减少了机械震动与关节

磨损。

(3) 建立了平面直线型焊缝与平面圆形焊缝的虚拟关节模型,对其他焊缝形状的虚拟关节建立具有指导作用,如何建立空间任意形状焊缝的虚拟关节模型是下一步的研究方向。

参考文献

- [1] 朱进满. 焊接机器人的应用 [J]. 现代制造, 2005(12): 42-47.
- [2] 付晓龙, 何建萍, 王付鑫. 焊接机器人轨迹规划的研究现状 [J]. 轻工机械, 2015, 33(2): 110-113.
- [3] Abdelmalek K, Yeh H J. Path Trajectory Verification for Robot Manipulators in a Manufacturing Environment [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B Journal of Engineering Manufacture, 2000, 211(7): 547-556.
- [4] Pachidis T P, Lygouras J N. Vision-Based Path Generation Method for a Robot-Based Arc Welding System [J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2007, 48(3): 307-331.
- [5] 张轲, 吴毅雄, 金鑫, 等. 移动焊接机器人坡口自寻迹位姿调整的轨迹规划 [J]. 机械工程学报, 2005, 41(5): 215-220.
- [6] 汪苏, 蔡玲玲, 苗新刚, 等. 骑座式相贯线焊缝焊接机器人连续轨迹规划 [J]. 焊接技术, 2010, 39(7): 44-47.
- [7] 汪苏, 苗新刚, 李晓辉. 基于模糊控制的焊接机器人焊枪姿态规划 [J]. 北京航空航天大学学报, 2010, 36(7):

771-775.

- [8] Chen C, Hu S, He D, et al. An approach to the path planning of tube-sphere intersection welds with the robot dedicated to J-groove joints [J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2013, 29(4): 41-48.
 - [9] 王晓峰. 弧焊机器人焊接姿态与焊接工艺参数联合规划 [J]. 南昌: 南昌航空工业学院, 南昌航空大学, 2006.
 - [10] 卢宏琴. 基于旋量理论的机器人运动学和动力学研究及其应用 [D]. 南京: 南京航空航天大学, 2007.
 - [11] Park F C. Computational aspects of the product-of-exponentials formula for robot kinematics [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1994, 39(3): 643-647.
 - [12] 吕世增, 张大卫, 刘海年. 基于吴方法的 6R 机器人逆运动学旋量方程求解 [J]. 机械工程学报, 2010, 46(17): 35-41.
 - [13] Park F C, Bobrow J E, Ploen S R. A Lie Group Formulation of Robot Dynamics [J]. International Journal of Robotics Research, 1995, 14(6): 609-618.
 - [14] 周红梅, 王燕铭, 刘志刚, 等. 基于最少控制点的非均匀有理 B 样条曲线拟合 [J]. 西安交通大学学报, 2008, 42(1): 73-77.
 - [15] 朱世强, 刘松国, 王宣银, 等. 机械手时间最优脉动连续轨迹规划算法 [J]. 机械工程学报, 2010, 46(3): 47-52.
- (编辑 李秀敏)

(上接第 136 页)

由图 6 可得,系统突加、突卸额定负载时,ADRC 控制下的转速跌落、提升小,且可以快速恢复稳定转速;而 q 轴电流波形比 PDFF 控制的 q 轴电流波形动态调节更迅速且剧烈。从抗负载扰动性能上看,由于 ADRC 控制中线性扩张状态观测器可估算出负载扰动,而状态反馈控制器可给出合适的控制量补偿此扰动,使得 ADRC 控制下的速度跟踪控制系统具有良好的抗扰动特性。

实验结果表明,ADRC 速度跟踪控制系统可合理地安排过渡过程,使得系统响应快且无超调。而线性扩张状态观测器和状态反馈控制器可对负载扰动进行估计和补偿,使得控制系统具有较强的鲁棒性。

5 结束语

针对高档数控机床对速度快速响应及跟踪精度的要求,结合永磁同步电机的特点,采用自抗扰控制设计速度跟踪器来抑制伺服系统模型摄动及外部不确定性扰动,实现了伺服控制系统对扰动的抑制作用。实验结果表明,该方案合理地安排了期望指令的过渡过程,并对扰动进行观测和补偿,发挥了自抗扰控制的优势,使得控制系统具有良好的动态特性和鲁棒性,从而提高了伺服控制系统的跟踪精度。

参考文献

- [1] 王成元, 夏加宽, 孙宜标. 现代电机控制技术 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2008.
- [2] 洪剑锋, 宋凤林, 黄刚刚. 基于 DSP-FPGA 的永磁电机数字控制系统设计 [J]. 组合机床与自动化加工技术, 2015(6): 96-100.

- [3] 王宏佳, 杨明, 牛里, 等. 永磁交流伺服系统速度控制器优化设计方法 [J]. 电机与控制学报, 2012, 16(2): 25-31.
- [4] 韩京清. 从 PID 技术到自抗扰控制技术 [J]. 控制工程, 2002, 9(3): 13-18.
- [5] 李敏, 陈典丽. PDFF 调节在矢量控制的 PMSM 中的应用 [J]. 信息技术, 2010(1): 104-107.
- [6] 姜建国, 韩康. 基于滑模观测器的 PMSM 无位置传感器矢量控制 [J]. 组合机床与自动化加工技术, 2017(7): 126-129.
- [7] 孙凯, 许镇林, 盖廓, 等. 基于自抗扰控制器的永磁同步电机位置伺服系统 [J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(15): 43-46.
- [8] 张荣, 韩京清. 串联型扩张状态观测器构成的自抗扰控制器 [J]. 控制与决策, 2000, 15(1): 122-124.
- [9] 张德民, 徐仕源. 基于自抗扰的自适应控制在永磁同步电机控制中的应用 [J]. 控制与应用技术, 2017, 44(4): 70-73.
- [10] Z Q GAO. Scaling and bandwidth parameterization based controller-tuning [C]. Proceedings of the 2003 American Control Conference, 2003: 4989-4996.
- [11] 邵星灵, 王宏伦. 线性扩张状态观测器及其高阶形式的性能分析 [J]. 控制与决策, 2015, 30(5): 815-822.
- [12] L Sun, D H Li, K T Hu, et al. On tuning and practical implementation of active disturbance rejection controller: A case study from a regenerative heater in a 1000 MW power plant [J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2016, 55(23): 6686-6695.

(编辑 李秀敏)